Кочарян Элина Самвеловна
БПИ-244
АКОС – 11

Что делает программа:

Параллельно генерирует N_PRODUCERS случайных чисел (источники), складывает их попарно в рабочих потоках (сумматоры) через общий кольцевой буфер и сводит всё к одному итоговому числу. Диспетчер берёт из буфера по два числа, создаёт сумматор, сумма возвращается в буфер. Завершаем, когда источники исчерпаны, активных сумматоров нет, а в буфере один элемент и это результат.

- **main**

Инициализация буфера, запускает dispatcher_thread и N_PRODUCERS источников, ожидает их завершения, ожидание диспетчера, вывод проверки.

- **producer_thread (источник)**

Генерирует случайное число val, добавляет в Q, уменьшает producers_left, будит диспетчер. Логирует:
ИСТОЧНИК | Pxxx: val - буфер (размер=N). Осталось=M.

- **dispatcher_thread (диспетчер)**

Пока в Q < 2 –
либо ждёт not_empty,
либо (если producers_left==0 && active_adders==0) завершает:
-при Q.count==1 сохраняет final_result и пишет ГОТОВО;
-при Q.count==0 пишет ОШИБКА.
Когда есть ≥2 элемента, снимает пару (rb_pop_locked), увеличивает active_adders, создаёт сумматор и логирует:
ДИСПЕТЧЕР | берём пару (a,b), запускаем Sxxx (размер буфера=N).

- **adder_thread (сумматор)**

Складывает пару (a,b), кладёт сумму обратно в Q, уменьшает active_adders, делает broadcast и логирует:
СУММАТОР | Sxxx: a+b=s - в буфер (размер=N).

Запуск:

gcc -std=c11 -O2 -pthread main.c -o main
./main

Пример работы при N = 10:

```
17:14:59.972 | ИСТОЧНИК | P003: 72 - буфер (размер=1). Осталось=9
17:14:59.972 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (72,67), запускаем S001 (размер буфера=0)
17:14:59.972 | ИСТОЧНИК | P005: 67 - буфер (размер=2). Осталось=8
17:15:00.976 | ИСТОЧНИК | P007: 67 - буфер (размер=1). Осталось=7
17:15:00.980 | ИСТОЧНИК | P000: 33 - буфер (размер=2). Осталось=6
17:15:00.980 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (67,33), запускаем S002 (размер буфера=0)
17:15:02.981 | СУММАТОР | S001: 72+67=139 - в буфер (размер=1)
17:15:03.973 | ИСТОЧНИК | P009: 8 - буфер (размер=2). Осталось=5
17:15:03.973 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (139,8), запускаем S003 (размер буфера=0)
17:15:03.977 | ИСТОЧНИК | P004: 14 - буфер (размер=1). Осталось=4
17:15:03.978 | ИСТОЧНИК | P006: 84 - буфер (размер=2). Осталось=3
17:15:03.978 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (14,84), запускаем S004 (размер буфера=0)
17:15:03.981 | СУММАТОР | S002: 67+33=100 - в буфер (размер=1)
17:15:04.972 | ИСТОЧНИК | P001: 59 - буфер (размер=2). Осталось=2
17:15:04.972 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (100,59), запускаем S005 (размер буфера=0)
17:15:04.972 | ИСТОЧНИК | P008: 62 - буфер (размер=1). Осталось=1
17:15:04.975 | ИСТОЧНИК | P002: 19 - буфер (размер=2). Осталось=0
17:15:04.975 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (62,19), запускаем S006 (размер буфера=0)
17:15:07.980 | СУММАТОР | S003: 139+8=147 - в буфер (размер=1)
17:15:08.985 | СУММАТОР | S004: 14+84=98 - в буфер (размер=2)
17:15:08.985 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (147,98), запускаем S007 (размер буфера=0)
17:15:09.981 | СУММАТОР | S006: 62+19=81 - в буфер (размер=1)
17:15:10.975 | СУММАТОР | S005: 100+59=159 - в буфер (размер=2)
17:15:10.975 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (81,159), запускаем S008 (размер буфера=0)
17:15:12.998 | СУММАТОР | S007: 147+98=245 - в буфер (размер=1)
17:15:15.978 | СУММАТОР | S008: 81+159=240 - в буфер (размер=2)
17:15:15.978 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (245,240), запускаем S009 (размер буфера=0)
17:15:20.203 | СУММАТОР | S009: 245+240=485 - в буфер (размер=1)
17:15:20.203 | ГОТОВО | Результат = 485
17:15:20.203 | ПРОВЕРКА | Ожидаемая сумма = 485; Результат = 485
```

Результат дз при N = 100:

```
17:13:24.749 | ИСТОЧНИК | P005: 71 - буфер (размер=1). Осталось=99
17:13:24.749 | ИСТОЧНИК | P013: 13 - буфер (размер=2). Осталось=98
17:13:24.749 | ИСТОЧНИК | P017: 17 - буфер (размер=1). Осталось=97
17:13:24.749 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (71,13), запускаем S001 (размер буфера=0)
17:13:24.755 | ИСТОЧНИК | P020: 81 - буфер (размер=2). Осталось=96
17:13:24.755 | ИСТОЧНИК | P026: 72 - буфер (размер=2). Осталось=94
17:13:24.755 | ИСТОЧНИК | P041: 62 - буфер (размер=3). Осталось=93
17:13:24.755 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (17,81), запускаем S002 (размер буфера=1)
17:13:24.755 | ИСТОЧНИК | P043: 64 - буфер (размер=4). Осталось=92
17:13:24.755 | ИСТОЧНИК | P050: 7 - буфер (размер=7). Осталось=89
```

17:13:24.755 | ИСТОЧНИК | P055: 15 - буфер (размер=8). Осталось=88
17:13:24.755 | ИСТОЧНИК | P063: 88 - буфер (размер=8). Осталось=86
17:13:24.755 | ИСТОЧНИК | P054: 84 - буфер (размер=6). Осталось=90
17:13:24.756 | ИСТОЧНИК | P095: 95 - буфер (размер=13). Осталось=81
17:13:24.755 | ИСТОЧНИК | P000: 72 - буфер (размер=5). Осталось=91
17:13:24.755 | ИСТОЧНИК | P021: 24 - буфер (размер=3). Осталось=95
17:13:24.755 | ИСТОЧНИК | P052: 83 - буфер (размер=7). Осталось=87
17:13:24.756 | ИСТОЧНИК | P064: 18 - буфер (размер=9). Осталось=85
17:13:24.756 | ИСТОЧНИК | P068: 18 - буфер (размер=10). Осталось=84
17:13:24.756 | ИСТОЧНИК | P093: 29 - буфер (размер=11). Осталось=83
17:13:24.756 | ИСТОЧНИК | P092: 54 - буфер (размер=12). Осталось=82
17:13:24.756 | ИСТОЧНИК | P098: 3 - буфер (размер=14). Осталось=80
17:13:24.755 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (24,72), запускаем S003 (размер буфера=6)
17:13:24.756 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (62,64), запускаем S004 (размер буфера=12)
17:13:24.756 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (72,84), запускаем S005 (размер буфера=10)
17:13:24.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (7,15), запускаем S006 (размер буфера=8)
17:13:24.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (83,88), запускаем S007 (размер буфера=6)
17:13:24.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (18,18), запускаем S008 (размер буфера=4)
17:13:24.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (29,54), запускаем S009 (размер буфера=2)
17:13:24.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (95,3), запускаем S010 (размер буфера=0)
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P037: 41 - буфер (размер=2). Осталось=78
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P079: 33 - буфер (размер=9). Осталось=71
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P081: 78 - буфер (размер=11). Осталось=69
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P074: 83 - буфер (размер=3). Осталось=77
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P047: 39 - буфер (размер=5). Осталось=75
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P019: 27 - буфер (размер=6). Осталось=74
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P049: 4 - буфер (размер=7). Осталось=73
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P078: 7 - буфер (размер=8). Осталось=72
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P083: 42 - буфер (размер=10). Осталось=70
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P087: 68 - буфер (размер=12). Осталось=68
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P073: 20 - буфер (размер=4). Осталось=76
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P065: 45 - буфер (размер=14). Осталось=66
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P042: 100 - буфер (размер=13). Осталось=67
17:13:25.754 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (35,41), запускаем S011 (размер буфера=12)
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P071: 2 - буфер (размер=13). Осталось=65
17:13:25.754 | ИСТОЧНИК | P060: 35 - буфер (размер=1). Осталось=79
17:13:25.755 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (83,20), запускаем S012 (размер буфера=11)
17:13:25.755 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (39,27), запускаем S013 (размер буфера=9)
17:13:25.755 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (4,7), запускаем S014 (размер буфера=7)
17:13:25.756 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (33,42), запускаем S015 (размер буфера=5)
17:13:25.756 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (78,68), запускаем S016 (размер буфера=3)
17:13:25.756 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (100,45), запускаем S017 (размер буфера=1)
17:13:26.745 | ИСТОЧНИК | P001: 66 - буфер (размер=2). Осталось=64
17:13:26.745 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (2,66), запускаем S018 (размер буфера=0)
17:13:26.746 | ИСТОЧНИК | P008: 9 - буфер (размер=1). Осталось=63
17:13:26.746 | ИСТОЧНИК | P024: 3 - буфер (размер=2). Осталось=62
17:13:26.746 | ИСТОЧНИК | P016: 17 - буфер (размер=1). Осталось=61
17:13:26.746 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (9,3), запускаем S019 (размер буфера=0)
17:13:26.746 | ИСТОЧНИК | P025: 54 - буфер (размер=2). Осталось=60
17:13:26.747 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (17,54), запускаем S020 (размер буфера=0)
17:13:26.748 | ИСТОЧНИК | P046: 32 - буфер (размер=1). Осталось=59
17:13:26.750 | ИСТОЧНИК | P066: 91 - буфер (размер=2). Осталось=58
17:13:26.750 | ИСТОЧНИК | P067: 27 - буфер (размер=3). Осталось=57
17:13:26.751 | ИСТОЧНИК | P070: 71 - буфер (размер=2). Осталось=56
17:13:26.750 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (32,91), запускаем S021 (размер буфера=1)
17:13:26.751 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (27,71), запускаем S022 (размер буфера=0)
17:13:26.751 | ИСТОЧНИК | P075: 62 - буфер (размер=1). Осталось=55
17:13:26.751 | ИСТОЧНИК | P077: 72 - буфер (размер=2). Осталось=54
17:13:26.751 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (62,72), запускаем S023 (размер буфера=0)
17:13:26.752 | ИСТОЧНИК | P085: 74 - буфер (размер=1). Осталось=53
17:13:26.752 | ИСТОЧНИК | P090: 65 - буфер (размер=2). Осталось=52
17:13:26.752 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (74,65), запускаем S024 (размер буфера=0)
17:13:27.747 | ИСТОЧНИК | P011: 41 - буфер (размер=1). Осталось=51
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P040: 42 - буфер (размер=3). Осталось=50
17:13:27.755 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (41,64), запускаем S025 (размер буфера=2)
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P051: 17 - буфер (размер=5). Осталось=45
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P080: 96 - буфер (размер=9). Осталось=41
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P059: 35 - буфер (размер=7). Осталось=43
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P038: 41 - буфер (размер=5). Осталось=46
17:13:27.756 | СУММАТОР | S002: 17+81=98 - в буфер (размер=12)
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P048: 13 - буфер (размер=7). Осталось=44
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P029: 64 - буфер (размер=2). Осталось=48
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P061: 36 - буфер (размер=8). Осталось=42
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P072: 100 - буфер (размер=10). Осталось=40
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P034: 32 - буфер (размер=4). Осталось=49
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P084: 3 - буфер (размер=11). Осталось=39
17:13:27.755 | ИСТОЧНИК | P023: 72 - буфер (размер=3). Осталось=47
17:13:27.756 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (42,32), запускаем S026 (размер буфера=10)
17:13:27.756 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (72,41), запускаем S027 (размер буфера=8)
17:13:27.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (17,35), запускаем S028 (размер буфера=6)
17:13:27.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (13,36), запускаем S029 (размер буфера=4)
17:13:27.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (96,100), запускаем S030 (размер буфера=2)
17:13:27.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (3,98), запускаем S031 (размер буфера=0)

17:13:27.757 | СУММАТОР | S004: 62+64=126 - в буфер (размер=1)
17:13:28.748 | ИСТОЧНИК | P009: 100 - буфер (размер=2). Осталось=38
17:13:28.748 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (126,100), запускаем S032 (размер буфера=1)
17:13:28.748 | ИСТОЧНИК | P015: 37 - буфер (размер=3). Осталось=37
17:13:28.752 | ИСТОЧНИК | P022: 4 - буфер (размер=3). Осталось=36
17:13:28.752 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (37,45), запускаем S033 (размер буфера=2)
17:13:28.752 | ИСТОЧНИК | P035: 17 - буфер (размер=3). Осталось=33
17:13:28.752 | ИСТОЧНИК | P031: 45 - буфер (размер=2). Осталось=34
17:13:28.752 | ИСТОЧНИК | P056: 69 - буфер (размер=8). Осталось=28
17:13:28.752 | ИСТОЧНИК | P012: 77 - буфер (размер=5). Осталось=31
17:13:28.753 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (4,68), запускаем S034 (размер буфера=8)
17:13:28.752 | ИСТОЧНИК | P053: 32 - буфер (размер=6). Осталось=30
17:13:28.753 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (17,98), запускаем S035 (размер буфера=6)
17:13:28.752 | ИСТОЧНИК | P036: 13 - буфер (размер=7). Осталось=29
17:13:28.752 | ИСТОЧНИК | P082: 47 - буфер (размер=9). Осталось=27
17:13:28.752 | ИСТОЧНИК | P094: 54 - буфер (размер=10). Осталось=26
17:13:28.753 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (77,32), запускаем S036 (размер буфера=4)
17:13:28.752 | ИСТОЧНИК | P014: 98 - буфер (размер=4). Осталось=32
17:13:28.753 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (13,69), запускаем S037 (размер буфера=2)
17:13:28.752 | ИСТОЧНИК | P033: 68 - буфер (размер=4). Осталось=35
17:13:28.753 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (47,54), запускаем S038 (размер буфера=0)
17:13:28.757 | СУММАТОР | S005: 72+84=156 - в буфер (размер=1)
17:13:28.757 | СУММАТОР | S007: 83+88=171 - в буфер (размер=0)
17:13:28.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (156,171), запускаем S039 (размер буфера=0)
17:13:28.757 | СУММАТОР | S006: 7+15=22 - в буфер (размер=1)
17:13:28.757 | СУММАТОР | S008: 18+18=36 - в буфер (размер=2)
17:13:28.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (22,36), запускаем S040 (размер буфера=0)
17:13:29.747 | ИСТОЧНИК | P003: 63 - буфер (размер=1). Осталось=25
17:13:29.748 | ИСТОЧНИК | P030: 45 - буфер (размер=1). Осталось=23
17:13:29.748 | ИСТОЧНИК | P002: 17 - буфер (размер=2). Осталось=24
17:13:29.748 | ИСТОЧНИК | P028: 17 - буфер (размер=2). Осталось=22
17:13:29.748 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (63,17), запускаем S041 (размер буфера=0)
17:13:29.748 | ИСТОЧНИК | P044: 36 - буфер (размер=3). Осталось=21
17:13:29.748 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (45,17), запускаем S042 (размер буфера=1)
17:13:29.748 | ИСТОЧНИК | P045: 26 - буфер (размер=2). Осталось=20
17:13:29.748 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (36,26), запускаем S043 (размер буфера=0)
17:13:29.749 | СУММАТОР | S001: 71+13=84 - в буфер (размер=1)
17:13:29.749 | ИСТОЧНИК | P057: 77 - буфер (размер=2). Осталось=19
17:13:29.749 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (84,77), запускаем S044 (размер буфера=0)
17:13:29.750 | ИСТОЧНИК | P062: 9 - буфер (размер=1). Осталось=18
17:13:29.751 | ИСТОЧНИК | P069: 21 - буфер (размер=2). Осталось=17
17:13:29.751 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (9,21), запускаем S045 (размер буфера=0)
17:13:29.752 | ИСТОЧНИК | P091: 13 - буфер (размер=1). Осталось=16
17:13:29.753 | СУММАТОР | S024: 74+65=139 - в буфер (размер=2)
17:13:29.753 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (13,139), запускаем S046 (размер буфера=0)
17:13:29.753 | ИСТОЧНИК | P099: 94 - буфер (размер=1). Осталось=15
17:13:29.756 | СУММАТОР | S014: 4+7=11 - в буфер (размер=2)
17:13:29.756 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (94,11), запускаем S047 (размер буфера=0)
17:13:29.757 | СУММАТОР | S009: 29+54=83 - в буфер (размер=1)
17:13:29.757 | СУММАТОР | S010: 95+3=98 - в буфер (размер=2)
17:13:29.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (83,98), запускаем S048 (размер буфера=0)
17:13:30.747 | ИСТОЧНИК | P010: 12 - буфер (размер=2). Осталось=14
17:13:30.747 | ИСТОЧНИК | P007: 88 - буфер (размер=4). Осталось=9
17:13:30.747 | ИСТОЧНИК | P006: 7 - буфер (размер=3). Осталось=12
17:13:30.747 | ИСТОЧНИК | P032: 95 - буфер (размер=4). Осталось=11
17:13:30.747 | ИСТОЧНИК | P018: 62 - буфер (размер=3). Осталось=10
17:13:30.747 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (7,12), запускаем S049 (размер буфера=2)
17:13:30.747 | ИСТОЧНИК | P027: 17 - буфер (размер=5). Осталось=8
17:13:30.747 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (24,95), запускаем S050 (размер буфера=3)
17:13:30.747 | ИСТОЧНИК | P039: 50 - буфер (размер=4). Осталось=7
17:13:30.747 | ИСТОЧНИК | P004: 24 - буфер (размер=3). Осталось=13
17:13:30.748 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (62,88), запускаем S051 (размер буфера=2)
17:13:30.748 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (17,50), запускаем S052 (размер буфера=0)
17:13:30.750 | ИСТОЧНИК | P058: 14 - буфер (размер=1). Осталось=6
17:13:30.751 | СУММАТОР | S021: 32+91=123 - в буфер (размер=2)
17:13:30.751 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (14,123), запускаем S053 (размер буфера=0)
17:13:30.751 | СУММАТОР | S022: 27+71=98 - в буфер (размер=1)
17:13:30.751 | ИСТОЧНИК | P076: 79 - буфер (размер=2). Осталось=5
17:13:30.752 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (98,79), запускаем S054 (размер буфера=0)
17:13:30.752 | ИСТОЧНИК | P086: 82 - буфер (размер=1). Осталось=4
17:13:30.752 | ИСТОЧНИК | P088: 66 - буфер (размер=2). Осталось=3
17:13:30.752 | ИСТОЧНИК | P089: 31 - буфер (размер=3). Осталось=2
17:13:30.752 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (82,66), запускаем S055 (размер буфера=1)
17:13:30.753 | ИСТОЧНИК | P096: 77 - буфер (размер=2). Осталось=1
17:13:30.753 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (31,77), запускаем S056 (размер буфера=0)
17:13:30.753 | ИСТОЧНИК | P097: 35 - буфер (размер=1). Осталось=0
17:13:30.756 | СУММАТОР | S013: 39+27=66 - в буфер (размер=2)
17:13:30.756 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (35,66), запускаем S057 (размер буфера=0)
17:13:30.756 | СУММАТОР | S003: 24+72=96 - в буфер (размер=1)
17:13:30.757 | СУММАТОР | S031: 3+98=101 - в буфер (размер=2)
17:13:30.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (96,101), запускаем S058 (размер буфера=0)
17:13:31.752 | СУММАТОР | S020: 17+54=71 - в буфер (размер=1)
17:13:31.753 | СУММАТОР | S035: 17+98=115 - в буфер (размер=2)

17:13:31.753 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (71,115), запускаем S059 (размер буфера=0)
17:13:31.756 | СУММАТОР | S011: 35+41=76 - в буфер (размер=1)
17:13:31.756 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (76,103), запускаем S060 (размер буфера=0)
17:13:31.756 | СУММАТОР | S012: 83+20=103 - в буфер (размер=2)
17:13:31.756 | СУММАТОР | S015: 33+42=75 - в буфер (размер=1)
17:13:31.757 | СУММАТОР | S026: 42+32=74 - в буфер (размер=2)
17:13:31.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (75,74), запускаем S061 (размер буфера=0)
17:13:31.757 | СУММАТОР | S016: 78+68=146 - в буфер (размер=1)
17:13:31.757 | СУММАТОР | S017: 100+45=145 - в буфер (размер=2)
17:13:31.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (146,145), запускаем S062 (размер буфера=0)
17:13:31.757 | СУММАТОР | S028: 17+35=52 - в буфер (размер=1)
17:13:31.757 | СУММАТОР | S029: 13+36=49 - в буфер (размер=2)
17:13:31.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (52,49), запускаем S063 (размер буфера=0)
17:13:31.757 | СУММАТОР | S030: 96+100=196 - в буфер (размер=1)
17:13:32.746 | СУММАТОР | S018: 2+66=68 - в буфер (размер=2)
17:13:32.746 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (196,68), запускаем S064 (размер буфера=0)
17:13:32.749 | СУММАТОР | S042: 45+17=62 - в буфер (размер=1)
17:13:32.750 | СУММАТОР | S044: 84+77=161 - в буфер (размер=2)
17:13:32.750 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (62,161), запускаем S065 (размер буфера=0)
17:13:32.752 | СУММАТОР | S023: 62+72=134 - в буфер (размер=1)
17:13:32.755 | СУММАТОР | S019: 9+3=12 - в буфер (размер=2)
17:13:32.755 | СУММАТОР | S037: 13+69=82 - в буфер (размер=2)
17:13:32.755 | СУММАТОР | S034: 4+68=72 - в буфер (размер=1)
17:13:32.755 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (134,12), запускаем S066 (размер буфера=0)
17:13:32.756 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (72,82), запускаем S067 (размер буфера=0)
17:13:32.757 | СУММАТОР | S047: 94+11=105 - в буфер (размер=1)
17:13:32.758 | СУММАТОР | S040: 22+36=58 - в буфер (размер=2)
17:13:32.758 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (105,58), запускаем S068 (размер буфера=1)
17:13:32.758 | СУММАТОР | S039: 156+171=327 - в буфер (размер=3)
17:13:33.749 | СУММАТОР | S041: 63+17=80 - в буфер (размер=2)
17:13:33.749 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (327,80), запускаем S069 (размер буфера=0)
17:13:33.751 | СУММАТОР | S045: 9+21=30 - в буфер (размер=1)
17:13:33.753 | СУММАТОР | S052: 17+50=67 - в буфер (размер=2)
17:13:33.753 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (30,67), запускаем S070 (размер буфера=0)
17:13:33.753 | СУММАТОР | S033: 37+45=82 - в буфер (размер=1)
17:13:33.753 | СУММАТОР | S036: 77+32=109 - в буфер (размер=2)
17:13:33.754 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (82,109), запускаем S071 (размер буфера=0)
17:13:33.757 | СУММАТОР | S025: 41+64=105 - в буфер (размер=1)
17:13:33.757 | СУММАТОР | S027: 72+41=113 - в буфер (размер=2)
17:13:33.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (105,113), запускаем S072 (размер буфера=0)
17:13:33.761 | СУММАТОР | S032: 126+100=226 - в буфер (размер=1)
17:13:34.749 | СУММАТОР | S043: 36+26=62 - в буфер (размер=2)
17:13:34.749 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (226,62), запускаем S073 (размер буфера=0)
17:13:34.752 | СУММАТОР | S053: 14+123=137 - в буфер (размер=1)
17:13:34.754 | СУММАТОР | S038: 47+54=101 - в буфер (размер=2)
17:13:34.754 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (137,101), запускаем S074 (размер буфера=0)
17:13:34.755 | СУММАТОР | S059: 71+115=186 - в буфер (размер=1)
17:13:34.757 | СУММАТОР | S057: 35+66=101 - в буфер (размер=2)
17:13:34.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (186,101), запускаем S075 (размер буфера=0)
17:13:34.758 | СУММАТОР | S048: 83+98=181 - в буфер (размер=1)
17:13:35.748 | СУММАТОР | S050: 24+95=119 - в буфер (размер=2)
17:13:35.748 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (181,119), запускаем S076 (размер буфера=0)
17:13:35.748 | СУММАТОР | S051: 62+88=150 - в буфер (размер=1)
17:13:35.753 | СУММАТОР | S054: 98+79=177 - в буфер (размер=2)
17:13:35.753 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (150,177), запускаем S077 (размер буфера=0)
17:13:35.753 | СУММАТОР | S055: 82+66=148 - в буфер (размер=1)
17:13:35.753 | СУММАТОР | S046: 13+139=152 - в буфер (размер=2)
17:13:35.753 | СУММАТОР | S056: 31+77=108 - в буфер (размер=3)
17:13:35.753 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (148,152), запускаем S078 (размер буфера=1)
17:13:35.757 | СУММАТОР | S060: 76+103=179 - в буфер (размер=2)
17:13:35.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (108,179), запускаем S079 (размер буфера=0)
17:13:35.757 | СУММАТОР | S061: 75+74=149 - в буфер (размер=1)
17:13:35.757 | СУММАТОР | S062: 146+145=291 - в буфер (размер=2)
17:13:35.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (149,291), запускаем S080 (размер буфера=0)
17:13:35.757 | СУММАТОР | S063: 52+49=101 - в буфер (размер=1)
17:13:35.758 | СУММАТОР | S058: 96+101=197 - в буфер (размер=2)
17:13:35.758 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (101,197), запускаем S081 (размер буфера=0)
17:13:36.776 | СУММАТОР | S049: 7+12=19 - в буфер (размер=1)
17:13:37.755 | СУММАТОР | S069: 327+80=407 - в буфер (размер=2)
17:13:37.755 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (19,407), запускаем S082 (размер буфера=0)
17:13:37.758 | СУММАТОР | S070: 30+67=97 - в буфер (размер=1)
17:13:37.759 | СУММАТОР | S068: 105+58=163 - в буфер (размер=2)
17:13:37.759 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (97,163), запускаем S083 (размер буфера=0)
17:13:37.761 | СУММАТОР | S066: 134+12=146 - в буфер (размер=1)
17:13:37.761 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (146,238), запускаем S084 (размер буфера=0)
17:13:37.761 | СУММАТОР | S074: 137+101=238 - в буфер (размер=2)
17:13:38.750 | СУММАТОР | S073: 226+62=288 - в буфер (размер=1)
17:13:38.750 | СУММАТОР | S065: 62+161=223 - в буфер (размер=2)
17:13:38.750 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (288,223), запускаем S085 (размер буфера=0)
17:13:38.753 | СУММАТОР | S064: 196+68=264 - в буфер (размер=1)
17:13:38.754 | СУММАТОР | S071: 82+109=191 - в буфер (размер=2)
17:13:38.754 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (264,191), запускаем S086 (размер буфера=0)
17:13:38.757 | СУММАТОР | S067: 72+82=154 - в буфер (размер=1)

17:13:38.757 | СУММАТОР | S075: 186+101=287 - в буфер (размер=2)
17:13:38.757 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (154,287), запускаем S087 (размер буфера=0)
17:13:38.758 | СУММАТОР | S072: 105+113=218 - в буфер (размер=1)
17:13:39.750 | СУММАТОР | S076: 181+119=300 - в буфер (размер=2)
17:13:39.750 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (218,300), запускаем S088 (размер буфера=0)
17:13:39.753 | СУММАТОР | S077: 150+177=327 - в буфер (размер=1)
17:13:39.758 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (327,298), запускаем S089 (размер буфера=0)
17:13:39.758 | СУММАТОР | S081: 101+197=298 - в буфер (размер=2)
17:13:40.765 | СУММАТОР | S080: 149+291=440 - в буфер (размер=1)
17:13:40.765 | СУММАТОР | S083: 97+163=260 - в буфер (размер=2)
17:13:40.765 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (440,260), запускаем S090 (размер буфера=0)
17:13:40.767 | СУММАТОР | S079: 108+179=287 - в буфер (размер=1)
17:13:41.755 | СУММАТОР | S078: 148+152=300 - в буфер (размер=2)
17:13:41.755 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (287,300), запускаем S091 (размер буфера=1)
17:13:41.755 | СУММАТОР | S082: 19+407=426 - в буфер (размер=3)
17:13:42.758 | СУММАТОР | S085: 288+223=511 - в буфер (размер=2)
17:13:42.758 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (426,511), запускаем S092 (размер буфера=0)
17:13:42.766 | СУММАТОР | S087: 154+287=441 - в буфер (размер=1)
17:13:42.766 | СУММАТОР | S089: 327+298=625 - в буфер (размер=2)
17:13:42.766 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (441,625), запускаем S093 (размер буфера=0)
17:13:43.758 | СУММАТОР | S086: 264+191=455 - в буфер (размер=1)
17:13:43.762 | СУММАТОР | S084: 146+238=384 - в буфер (размер=2)
17:13:43.762 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (455,384), запускаем S094 (размер буфера=0)
17:13:44.751 | СУММАТОР | S088: 218+300=518 - в буфер (размер=1)
17:13:44.765 | СУММАТОР | S090: 440+260=700 - в буфер (размер=2)
17:13:44.765 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (518,700), запускаем S095 (размер буфера=0)
17:13:44.951 | СУММАТОР | S092: 426+511=937 - в буфер (размер=1)
17:13:45.946 | СУММАТОР | S091: 287+300=587 - в буфер (размер=2)
17:13:45.947 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (937,587), запускаем S096 (размер буфера=0)
17:13:45.952 | СУММАТОР | S094: 455+384=839 - в буфер (размер=1)
17:13:45.970 | СУММАТОР | S095: 518+700=1218 - в буфер (размер=2)
17:13:45.970 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (839,1218), запускаем S097 (размер буфера=0)
17:13:46.969 | СУММАТОР | S093: 441+625=1066 - в буфер (размер=1)
17:13:50.951 | СУММАТОР | S096: 937+587=1524 - в буфер (размер=2)
17:13:50.951 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (1066,1524), запускаем S098 (размер буфера=0)
17:13:51.971 | СУММАТОР | S097: 839+1218=2057 - в буфер (размер=1)
17:13:53.953 | СУММАТОР | S098: 1066+1524=2590 - в буфер (размер=2)
17:13:53.953 | ДИСПЕТЧЕР | берем пару (2057,2590), запускаем S099 (размер буфера=0)
17:13:57.961 | СУММАТОР | S099: 2057+2590=4647 - в буфер (размер=1)
17:13:57.961 | ГОТОВО | Результат = 4647
17:13:57.961 | ПРОВЕРКА | Ожидаемая сумма = 4647; Результат = 4647